虹桥枢纽情景库划分与分级方法研究

阶段研究报告 | 五维划分可行性、建库结构与保障分级

1 研究问题与阶段结论

核心研究问题

本课题首先研究：虹桥枢纽的接续疏运情景，能否按信息提前量P1、到达不确定性U、输入期D、待接续人数Q、方式与空间服务状态R五类信息组织，形成可比较、可更新的情景库。随后研究：给定保障资源和服务目标，怎样判定情景需要哪档运力保障。

“接续疏运”指铁路或航空旅客到达枢纽后，利用地铁、公交等继续出行。“情景”指某个决策时点下的一组具体运营条件。“情景库”把条件、来源、限制及分析结果按统一格式保存。“五维划分”按五类关键条件定位和比较情景；“保障分级”判定现有、加强或联合参考保障能否完成任务。五维是输入描述，保障级别是分析结果，两者分开记录。

本阶段形成的判断

五维可以作为本研究范围内情景库的主要组织字段。可行性依据包括：每维具有明确含义和记录口径；每维有不同的作用机制；控制其他条件时，每维都存在改变保障判断的例子；五维能组成可复算的有限情景集。

这一结论适用于“五类主字段＋必填细节”的结构。初始候客人数、方向分布、具体到达节奏、资源能力、共用设施和安全条件仍须保留。五个数值不能独立描述全部现场情况，也不能直接相加得到严重程度。R本身是按方式、方向、地点和时段记录的状态表，不是单一分数。

已完成工作的整体关系

工作	已形成的成果
明确研究对象	定义突发事件、超大型综合交通枢纽、多方式与协同联动，制定案例纳入规则
确定统计边界	明确哪批旅客、在哪个区域、向哪些方向、从何时计入以及何时完成
建立五维结构	规范五维名称、记录口径、作用及相互关系；确定必须补充的细节
论证划分可行性	完成文献字段对照、五组受控例证、252对维度对照及五维不足的反例检查
建库并衔接分级	保留32张合成检查卡、4张真实事件材料卡；验证72个有限组合及参考保障分级
验证分析程序	完成独立计算、边界与目标变化检验，作为情景分析结果可信性的技术支撑

文献支持选择方法，公开案例说明运营问题，合成实验检查作用机制。三类证据承担不同任务，合成情景不计为真实事件。

2 核心概念与研究边界

突发事件及案例纳入

采用运营研究的工作定义：事件使旅客到达、可用服务、准备时间或主体配合发生变化，形成需要额外研究的接续疏运条件。纳入时检查：旅客是否增加或集中；服务是否减少或受限；准备是否不足；是否需要多个单位或方式共同处理。

列车晚点后旅客在地铁末班后到达可以纳入；常态资源能吸收的小幅波动不单列。节假日预测客流作为计划对照保存，不因客流较大就认定为法定突发事件。灾害名称与演化阶段仍保留，用于判断安全和处置前提。

超大型综合交通枢纽与方式分工

研究对象具有客流规模大、多方式接续、区域集散及多单位管理等特点。虹桥“3+4”综合指挥体系由闵行区政府、市交通委、市公安局与机场、铁路、申通、地产四方参与，说明存在多主体配合基础。“超大型”在本课题中是对象描述，正式规模等级须依据适用标准和设计资料认定。市交通委答复

铁路、航空主要决定旅客何时进入研究区域；地铁、公交等提供接续服务。出租、网约车辆只有确认了相应方向、时段和服务能力才计入。道路、通道、候客区和上客点作为能力约束，不能当成另一种运力重复相加。

协同联动

协同联动包括到达与服务信息共享、增援触发、下令至生效时间衔接、权限与执行主体核对、共同资源限制检查。例如增加接驳公交，要同时核查车辆能否提供、谁能批准、上客区能否接纳、何时开始服务。本研究记录这些条件及候选动作，不假定已有全部现场权限。

人群、空间、时间与完成边界

覆盖白天、夜间及跨日的接续疏运。每张卡明确哪批旅客、计入入口、候客区域、目的方向及起算时点。列车总人数不自动等于需接续人数；未到场的取消航班旅客不计现场队列；已在候客区的人另记为初始积压；区内转队不重复计人。

完成指该批旅客获得适配的后续运输服务并离开规定候客边界，不等于抵达最终目的地。安置、取消出行和去向不明另记。进入安置场所不能直接算运输完成。跨午夜使用连续时间轴。

现场抢险、医疗救援、防恐及设施修复不属于主评价任务。明确不宜继续运输时先记安全不适用，安全条件未知时记资料不足。预案响应级别、枢纽规模等级与本研究保障级别分别保存，不能相互替代。

3 五维选择的依据与检验标准

从研究任务推导所需信息

接续疏运需要知道三个方面：准备条件、需求过程、服务条件。准备条件包括消息来得多早、预测是否稳定，对应P1和U；需求过程包括这批旅客持续多久进入、有多少人需要接续，对应D和Q；服务条件包括哪些方式、方向、地点和时段可用，对应R。

这样选择五维，是为了围绕同一个疏运任务比较运营条件。事件名称解释起因，但不能单独说明等待压力和保障需要；同一种晚点可能发生在服务正常时，也可能发生在末班后。不同起因也可能造成相似的接续条件。事件类型及安全属性因此保留在卡片中，与五维共同使用。

文献依据的作用

Lu与Sun（2020）按事件、乘客、时间、位置、环境、需求、供给整理情景要素，为本课题检查字段遗漏提供参照。本课题围绕接续疏运重新组织这些信息，五维名称及其组合属于本课题的应用设计，不能由该文献直接推出。原研究

Fang等（2022）根据决策点上的要素变化拆分情景，支持按运营状态建立和更新记录；该研究没有验证本课题的五维体系。原研究

本课题如何判断“可行”

检验要求	判断方法与本阶段结果
含义明确	每维规定对象、单位或状态格式、记录时点和来源；未知值不填0
各有作用	分别改变准备、生效时点、需要应对的到达变化、需求强度、人数或服务条件
不宜直接删除	控制其他条件，每维均找到会改变最低保障层的对照例证
可以组织情景	用明确水平形成72个有效组合，并以五维检索、以完整卡片复算
遗漏有处置规则	通过初始积压、方向和共用设施反例确定必填细节；不允许只靠五维判级

这里检验的是组织结构及作用机制。没有要求各维在现实中互不相关，也没有证明五维是唯一或最少的选择。五维可行性与“所有真实事件都能被五维完整压缩”是不同命题，后者不作为本阶段结论。

4 五维的含义、来源及使用方式

每一维具体记录什么

维度	明确含义	记录与使用
P1：信息提前量	决策时可靠信息到预计首批旅客进入候客系统的时间差	保存信息时间、当时预测的进入时间及版本；单位为分钟或小时；用于判断增援能否提前生效
U：到达不确定性	决策时对未来到达过程不能确定的范围	保存名义预测及允许偏离，例如同样预测均匀到达，但还须防范前置或后置集中；不强加发生概率
D：输入期	同一批新增旅客从首批到最后一批进入系统的持续时间	保存输入开始和结束时间；用于区分同样人数的短时集中和较长输入
Q：待接续人数	规定人群和时间窗内新增且确需所研究服务的人数	单位为人；按方向分解；区分受影响总人数、现场人数和实际接续需求
R：方式与空间服务状态	各方式、方向、地点、时段的可用、限用、停用及恢复状态	保存状态表、受限窗口与网络版本；连接具体资源能力及共享设施限制

P1采用当时预测，不能在事后用实际到达时间替换后声称具有同样准备条件；已进入后才得到消息可记负值。U采用当时可以获得的预测范围，事后观察到旅客分散，不能据此认定当时预测不确定性很大。

D不是天气持续时间或地铁停用时长。只有服务受限而无新增到达冲击时，应记录正常到达过程及服务受限窗口，不编造一个“冲击输入期”。Q不含初始积压B0，后者在计算中单独加入。

R需要说明具体哪种服务受到何种限制。例如“地铁全部停止”和“某公交方向受限”不能因为受影响比例相近就记成同一状态。状态、基准服务能力和剩余有效能力分开保存，按同一来源关系转换，避免重复扣减。

公开资料能够提供到什么程度

公开报道可记录实际晚点、运行调整、服务方向和事件时间线；往往不足以还原决策时预测版本、分时人数与剩余能力。对未查明的P1、U等保留未知并记录原因。材料仍可用于描述性建库；关键输入缺失时不输出真实保障级别。

因此，五维的可记录性成立于“字段可明确表达且缺失可标记”，不等于现有四起事件的每一维都已有精确数值。合成卡为方法检验提供完整输入，真实卡保存能够核对的事实，两者不相互替代。

5 五维的区别及相互关系

时间和需求维度为何不能随意合并

容易混淆的字段	区别及需要分别保存的理由
P1与U	P1说明知道得早不早，U说明知道得稳不稳。提前得到消息仍可能预测不准；临近到达才得到消息也可能很准确。前者改变可准备时间，后者改变方案需要应对的变化范围
U与实际到达节奏	U说明决策时有多少种可能；具体节奏说明每种可能中旅客如何进入。已知旅客集中到达可以没有预测不确定性；准确性高不等于到达均匀
D与Q	D说明输入有多久，Q说明有多少人。两者共同影响需求强度，但固定人数缩短输入期、固定输入期增加人数分别代表不同情景
D与R中的服务窗口	D是需求输入期，服务窗口是供给何时可用。旅客仍在到达时服务可以结束，也可在输入结束后继续服务，两条时间线不能合并
R与具体供给能力	R记录可用性与受限结构；有效能力记录某资源在该结构下实际可提供的服务量。相同停用状态下，备车数量不同仍会产生不同保障结果

五维允许关联，但避免重复记录

恶劣天气可以同时影响预测、输入期和服务状态，因此五维在现实中可能相关。这里的“各有作用”指它们回答不同问题，且改变其中一维能形成有意义的运营对照，不要求统计上的独立。

每张卡指定同一个决策时点。Q、D和到达节奏使用同一人群；U说明这些预测可能如何偏离。实验可以固定Q、D，只改变U中的节奏集合，以单独检验不确定性的作用；真实应用若Q和D也不确定，则保存它们共同变化的完整可能过程，不能随意拼接互相矛盾的预测。

合并为平均流量会遗漏什么

例如2000人在2小时内进入，与1000人在1小时内进入，平均流量均为1000人/小时，但总需服务人数和持续占用时间不同。同样2000人、2小时，均匀进入与前半小时集中进入80%又有不同峰值。因而不能只留平均流量，也不能用U代替具体到达过程。

上述比较说明字段含义需要分别表达；第6节用保持其他条件不变的例证检验每维是否会影响保障判断。这个检验支持保留这些字段，不构成所有维度之间不存在任何可替代表示的证明。

6 五组受控例证：每一维为何需要保留

共同实验条件

采用同一候客池的连续服务原型。基础服务500人/小时，加强层追加500人/小时，联合层再追加1000人/小时；增援需1小时生效，可在提前获知后安排。初始候客人数为0，候客上限1000人。除表中变化外，每一对的到达形状、资源、完成截止及其他字段均保持相同。

F0表示现有参考保障通过，F1表示需加强，F2表示需联合，F3表示三层已列方案均未通过。通过条件为任意时刻候客不超过上限，且同一群体在规定截止前完成。以下等级为实验结果，不是虹桥实际应急档位。

改变维度	保持不变的条件	变化与结果
P1	3500人、2小时均匀进入，第3小时截止，基础服务持续可用	提前1小时获知为F2；进入时才获知为F3。联合增援晚1小时生效，峰值由0增至1250人，超过上限
U	名义预测为2000人、2小时均匀进入，第3小时截止，P1=1小时	只需应对均匀过程为F1；另须应对前置和后置集中为F2。加强层在前置过程中峰值1100人，联合层最坏峰值600人
D	2000人、均匀进入、P1=1小时，统一第3小时截止	输入期2小时为F1，压缩为0.5小时为F2。加强层峰值由0升至1500人；完成截止没有缩短
Q	2小时均匀进入、第3小时截止、P1=1小时，基础服务持续可用	500人为F0，2000人为F1。后者现有层要到第4小时完成，超过截止
R	1000人、2小时均匀进入、第3小时截止，P1=0	基础服务持续可用为F0；第1小时结束为F1。基础层只能完成500人，加强服务第1小时接替后可全部完成

“前置”指前1/4输入期进入80%，剩余时间进入20%；“后置”指前3/4进入20%，最后1/4进入80%。U对照围绕同一个名义预测改变需要防范的过程集合。D对照统一绝对截止为第3小时，避免把更短输入期与更严格完成目标混在一起。

五维均有不能直接删除的例证：删去其中一维，会把表中一对保障需求不同的情景当成相同条件。由此可支持五维作为当前任务的主要索引，而不是仅凭名称认为它们合理。

结果由现行程序及另一套累计核算程序分别复算一致。独立指采用不同计算表达与代码实现，并非另一个团队的现场检验。验证代码及逐项结果保留复算依据。

7 有限组合检查与建库可操作性

五维能否共同组织情景

在同一边界、B0=0、候客上限1000人、完成余量1小时及参考资源下，设置：P1为0或1小时；U为仅均匀或允许均匀、前置、后置；D为1、2、4小时；Q为1000、2000、3000人；R为基础服务持续可用或第1小时结束。形成72个不同组合，均能合法输入、复算并保存结果。

输出F0有10组、F1有22组、F2有18组、F3有22组。它们只是有限实验网格中的数量，不代表发生概率、真实覆盖率或准确率。R只检查了服务窗口这一种变化，没有穷尽全部方式与空间状态。

从72组中作同条件维度对照

把其他四维完全相同的情景配成对，分别比较一维变化前后的最低保障级别。三水平维度采用所有两两对照，两个水平的维度采用一个对照，合计252对。每对内部目标和参考资源规则相同。

变化维度	对照对数	保障级别发生变化
P1	36	12
U	36	27
D	72	34
Q	72	52
R中的基础服务窗口	36	20

某维变化后级别不变，不说明该维无用；可能仍在同一档保障能力范围内。这里检验各维是否存在实质作用，不按变化次数给维度排重要性。对照之间共享原情景，不能当作252个独立样本作统计显著性推断。

本网格固定“最后到达后1小时内完成”，所以D改变时绝对截止也变。第6节额外固定第3小时截止，已确认D本身对峰值的影响。P1增加、允许过程减少、基础服务窗口延长时，本网格未出现所需保障反向升高。

当前如何划分，不如何划分

真实卡保存原值或未知状态，合成卡保存声明的实验水平。当前划分是按五类信息建立索引、比较条件组合；上述1小时、1000人等数值只是实验取值，不定义真实的“低、中、高”阈值。保障级别由完整卡片及目标产生，不用五维加权总分决定。

8 五维为何必须配合必填细节

相同五维也可能对应不同保障需要

保持P1=1小时、仅需应对均匀过程、D=2小时、Q=2000人、基础服务持续可用及第6节同一资源和目标：初始积压为0时F1；初始积压为1200人时，起算即超过1000人上限，三层均未通过，记F3。五维完全相同，结论仍不同。

该反例说明初始积压必须单列，也否定“五维本身足够判级”。同理，总人数不能替代方向分布，单一能力之和不能替代方向适配及共用设施限制。保留这些细节后，五维可用于找同类情景，完整卡片用于判断是否真的可比较和复算。

必须附在情景卡上的信息

细节类别	需要保存的信息及原因
统计与决策边界	人群、区域、起算时点、目的方向、预测版本；防止把不同对象混为一张卡
需求的具体过程	初始积压B0、每方向人数、各时段进入节奏及联合可能过程；五维总量无法重建它们
资源与设施	资源身份、方向适配、有效服务率、起止和生效时间、共用上客及候客限制；防止重复计资源
目标与前提	候客上限、完成截止、安全条件、特殊旅客服务需要、权限、道路及网络版本；决定方案是否适用
证据与用途	事实、预测、计划、演练、合成假设、未知；记录来源、时间和缺失原因

文献要素如何保留

对照Lu与Sun的七类要素：事件类型与阶段作为标签；乘客对应Q、初始积压及群体特征；时间对应P1、U、D与时段版本；位置对应R及边界；环境进入安全、道路和能力限制；需求对应人数、方向与目标；供给对应具体资源及生效条件。这是字段保留关系，不是将七类信息无损压缩成五个数值的证明。

遗漏风险的处理

安全不满足先停止正常运输判级；关键数据缺失保留描述卡；模型不能表达的换乘、离散车辆循环或特殊服务结构标记不适用。新增条件若只改变某字段的值，就更新该字段；若改变规则可用性，则增加约束或扩展模型，不能硬塞进某个综合分数。

9 从五维结构到情景卡的建库流程

先固定对象，再填字段与检查组合

第一步，确定旅客群体、区域、方向、决策时点及服务目标。第二步，填写五维与必填细节，注明来源和未知项。第三步，检查同口径与可实现性。第四步，把符合条件的完整卡接入参考保障判定；材料不足的卡保留事实和待判状态。第五步，信息或服务状态变化时建立关联的新版本。

检查包括：Q与各方向人数相符；D与到达过程的起止相符；U中的每种可能过程满足声明的总量、持续时间或其联合范围；R中的停用时段不计对应能力；增援不早于生效；同一车辆或共用场地不重复分配；安置不计运输完成。

一张完整合成卡如何表达

内容	示例记录
边界	一批需接续的旅客进入指定候客池，起算为第0小时，单方向；合成方法卡
五维	P1=1小时；U=仅需应对均匀过程；D=2小时；Q=2000人；R=基础服务持续可用
必填细节	B0=0；基础500人/小时，加强追加500，联合再追加1000；生效历时1小时；无共用设施限制
服务目标	候客不超过1000人；最后进入后1小时内完成，即第3小时截止
分析结果	基础层第4小时完成，未通过；加强层第2小时完成，最低F1；保留失败原因及计算版本

查找时可先筛“五维与此相近”的卡，再核对方向、积压、资源、目标和安全。相同保障等级并不说明情景相同；同一五维索引下也可以保留多张细节不同的卡。

合法组合与版本管理

五维允许多种组合，但不等于任意独立抽样都符合现实。例如预测称已全部进入却又设置正的未来输入期，应核查是否为不同群体；全天停用的服务不应同时提供正能力。当前用明确的有限水平作机制检查，真实资料以案例归纳和约束筛查进入。

尚未实施概率抽样、聚类或真实强度阈值划分。没有联合分布依据时，不用随机样本代表真实频率。决策时点更新后P1、U或R可能变化，同一事件可以关联多张情景卡，保存前后版本而不事后覆盖原预测。

10 五维如何衔接保障分级

保障级别的含义

在同一情景边界和目标下，依次检查现有V0、加强V1、联合V2参考保障。较高层包含较低层可用方案，追加资源不强制使用。各层记录具体资源、方向、生效时点及分配方式，不能只按参与部门多少划档。

输出	判定含义
F0	现有参考保障有方案同时满足两个主目标
F1	现有层未通过，加强层有通过方案
F2	现有、加强层未通过，联合层有通过方案
F3	三层已列方案均未通过，需要检查更多方案或资源

两个主目标是任意时刻候客不超过指定上限，以及原研究群体在规定截止前全部完成服务。最后进入后允许的完成余量，不是每个人的等待上限；个人最长等待单独报告。

存在多个允许到达过程时，必须有同一个事先安排的方案全部通过。不能等实际结果发生后，为每种结果另挑有利方案。各方向同时挤占上客能力或候客空间时，按同一时刻检查联合约束。

关键结构检查

两方向各需1000人接续，A能力1500、B仅100人/小时，合计充裕仍不能替代B方向缺口。两方向各需至少400人/小时、共用上客区仅600人/小时，即使各有500人/小时车辆资源也不够。两方向候客峰值都为300人，若同时出现共同峰值600；错峰出现共同峰值可能仅300。上述结构已用合成卡检查。

程序验证的支撑作用

既有验证包括32张合成卡复算、600组新增分段队列、120组新增多方向情景、324次解析边界运行及648组目标配置；另用不同计算实现核对结果。它们支持分级程序在声明结构内计算一致，不能代替第3至9节的五维选择与建库论证。

资料不足、安全不适用、非法配置、模型结构不支持分别记录X-DATA、X-SAFE、X-CONFIG、X-STRUCTURE；不混入F级。F3只说明已列方案未通过，不证明所有实际办法无解。补充方案搜索曾使一张卡从F3变为F0，说明方案集合版本也必须保存。

11 公开材料、优势与当前限制

公开材料已发挥的作用

已整理4起真实事件材料，包括铁路晚点、航空转场及台风服务调整；另保留常态、计划和演练参考材料。真实材料用于识别研究需要的条件、事件标签、服务限制及动作接口，关键数据缺失时不强行赋予研究F级。

虹桥公开保障计划按方向和时段安排服务，支持把“方式、方向、服务窗口”具体记入R。2026年春运公开总结记载凌晨四方向加班安排，但其中3452班、59296人次为相关公交总体统计，不能当作单个虹桥情景能力。交通委保障计划、春运保障总结

相对于按事件名称归档的优势

第一，五维把“发生什么事件”进一步转为“接续疏运面临什么条件”，可以比较不同起因下的相似准备、需求和服务问题。第二，同一事件随着预测、旅客输入和服务恢复而变化，可按决策时点保存关联情景，避免一场事件只存一个固定标签。

第三，每维的保留理由具有受控例证，能解释为何需要记录这些字段。第四，五维主字段便于查找，必填细节避免方向、积压和共用资源被压缩丢失。第五，描述字段与保障结果分开，使相同条件在不同目标、资源或方案下仍能重新判级，保留失败原因。

这些优势是结构设计和实验例证支持的优势。尚未开展真实检索效率实验，不能声称比已有系统检索更快；也不能将目标约束下的最低资源判定宣称为已有研究从未使用的方法。

尚未完成什么

尚未形成全部方式与空间状态的连续情景总体、概率分布、真实低中高阈值、基于实绩的相似度权重或聚类结果。完整网络路径、离散班次、车辆循环和动态反馈调度也未纳入当前原型。这些属于后续扩展，不能用当前72组代替。

实际应用还需由运营资料确定剩余能力、场地限额、资源承诺与权限。获取不可公开的现场记录或组织实际应急演练超出本阶段学生方法研究范围，不列作学生未完成任务。本报告通过公开资料、受控反例、有限组合和独立复算完成当前可检验的论证；现场成效仍不能据此推断。

12 阶段验收与结论

围绕核心问题的验收

核心问题	证据与判断
为什么选择五维	由准备、需求和服务三方面推导，并与文献要素对照；是任务导向的选择
是否只是换名称	每维给出独立作用机制、记录规则与受控例证，支持在当前结构中保留
能否组成情景库	72个声明组合均可记录、计算和追溯；给出字段、筛查、卡片与版本流程
是否充分描述全部情况	不充分；初始积压反例已验证，方向、具体过程、资源及安全细节必须保留
是否已经校准真实档位	未校准；实验水平和参考资源不作为虹桥实际阈值或预案级别
是否具备阶段成果	具备：形成定义与边界、五维组织结构、必填细节、有限情景库与可复算分级方法

阶段结论：以P1、U、D、Q、R组织接续疏运情景具有任务上的合理性、字段上的可表达性和所检验结构内的区分作用。采用“五维主字段 + 必填细节 + 参考保障结果”的情景卡结构，可以开展当前范围内的情景比较与建库。

五维论证的核心成果是确定各维为什么需要、如何区分、怎样记录，以及单靠五维会遗漏什么。本报告没有把程序计算正确等同于五维天然成立，也没有证明五维为唯一最优体系。后续扩展按新增条件是否改变既有规则来决定增加字段、约束或模型。

复核依据

本报告已给出理解阶段结论所需的定义、实验条件、主要结果和适用边界，无须另开文件才能理解。复算材料保留在五维划分验证结果、五维划分可行性论证、完整计算验证说明及描述性覆盖矩阵。